

Atividade 1.1 - Estimação de π por aproximação por série de Taylor

Existem diferentes métodos para calcular aproximadamente o valor de π computacionalmente. Vários desses métodos usam a aproximação por séries de Taylor para o arcotangente. Nessa atividade, nosso objetivo é estudar os erros de truncamento ao aproximar π utilizando uma série de Taylor.

A atividade consiste em construir uma função que estime o valor de π para uma quantidade k de termos dessa série, implementando os seguintes passos:

1. **Escolha uma série de Taylor que converge para π :** Uma série comum para aproximar π é a série de Taylor da função arcotangente ($\arctan(x)$) para $x = 1$:

$$\arctan(1) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

Logo, para π , temos:

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$$

Essa série de Taylor converge rapidamente para π e é fácil de implementar.

2. **Aproximar π com um número limitado de termos:** Calcule as aproximações de π usando os primeiros k termos da série de Taylor. A fórmula para a aproximação de π será:

$$\pi_k = 4 \sum_{n=0}^{k-1} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$$

Exemplos de Cálculos:

- Para $k = 1$: $\pi_1 = 4 \times 1 = 4$
- Para $k = 2$: $\pi_2 = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 4 \times \frac{2}{3} = 2.666\dots$
- Para $k = 3$: $\pi_3 = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) = 4 \times \frac{8}{15} = 3.466\dots$

E assim por diante. Com mais termos, a aproximação vai se aproximando mais de π .

Esse exercício nos ajudará a estudar alguns conceitos de erros em estimativas numéricas, além do comportamento desses erros e de como computá-los.